

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

Projecte DAM2

Lliurament

Lliurar tota la documentació i codi al GitHub

Grups de 2 o 3 persones

Presentació del Projecte 10 minuts el 27 de Maig

Activitat

1- Requisits Funcionals del Projecte

Descripció:

El projecte EduTask consisteix en el desenvolupament d'una aplicació de gestió de tasques (estil *Google Classroom*). El sistema permet pujar, baixar, visualitza tasques ordenades per assignatures, connectant un client(alumne) de consola amb un servidor on els professors gestionen els seus cursos i els alumnes realitzen les seves entregues.

Objectius:

- **Desenvolupar l'arquitectura client-servidor:** Establir una connexió eficient i seqüencial mitjançant sockets que permeti la comunicació en temps real entre el client d'aula (alumne) i el servidor central.
- **Garantir la persistència i organització de dades:** Implementar un sistema d'emmagatzematge eficient al servidor que organitzi la informació acadèmica i els fitxers segons les assignatures corresponents.
- **Diferenciar els privilegis d'accés:** Dissenyar una lògica de control d'usuaris que separi clarament les accions i visualitzacions permeses per a cada rol dins de l'aplicació.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

Actors de l'aplicació:

- **Alumne):** És el perfil principal de la part client. Té permís per navegar per les assignatures on està matriculat, consultar les tasques actives, descarregar el material docent i pujar els fitxers corresponents als seus lliuraments.
- **Professor:** És l'actor encarregat de la gestió acadèmica. Té permisos per crear noves assignatures, publicar tasques amb les seves respectives descripcions o dates límit, i llistar o descarregar els lliuraments realitzats pels alumnes per a la seva posterior avaluació.
- **Administrador (Admin):** És el perfil amb màxims privilegis en el sistema. S'encarrega de la gestió global de la plataforma, el que inclou l'alta i baixa d'usuaris (alumnes i professors), la resolució de conflictes en les dades i el manteniment correcte del servidor.

Requisits Funcionals (RF):

- **RF1 - Gestió de Tasques (Professor):** El sistema ha de permetre a l'actor Professor crear una nova tasca associada a un curs concret, introduint-hi un títol descriptiu i la indicació del que s'ha de fer.
- **RF2 - Enviament d'Entregues (Alumne):** El sistema permetrà a l'actor Alumne seleccionar una tasca que estigui oberta i enviar-hi un text a mode de resposta. El sistema registrarà automàticament l'usuari que ho envia.
- **RF3 - Qualificació:** El sistema permetrà al professor llistar les entregues rebudes dels alumnes per a una tasca específica i assignar-hi una nota numèrica.

Requisits No Funcionals (RNF):

- **RNF1 - Comunicació per API Tester:** La comunicació entre el programa del client (CLI) i el servidor s'ha de fer exclusivament mitjançant peticions HTTP utilitzant l'intercanvi de dades en format JSON.
- **RNF2 - Persistència Relacional:** Totes les dades de l'aplicació (usuaris, cursos, tasques i entregues) s'han d'emmagatzemar en un Sistema Gestor de Bases de Dades Relacional (MySQL), garantint la integritat referencial per evitar dades òrfenes (per exemple, esborrant en cascada les entregues si s'elimina una tasca).

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

2- Requisits Tècnics de l'aplicació

Backend (Servidor i gestió de dades)

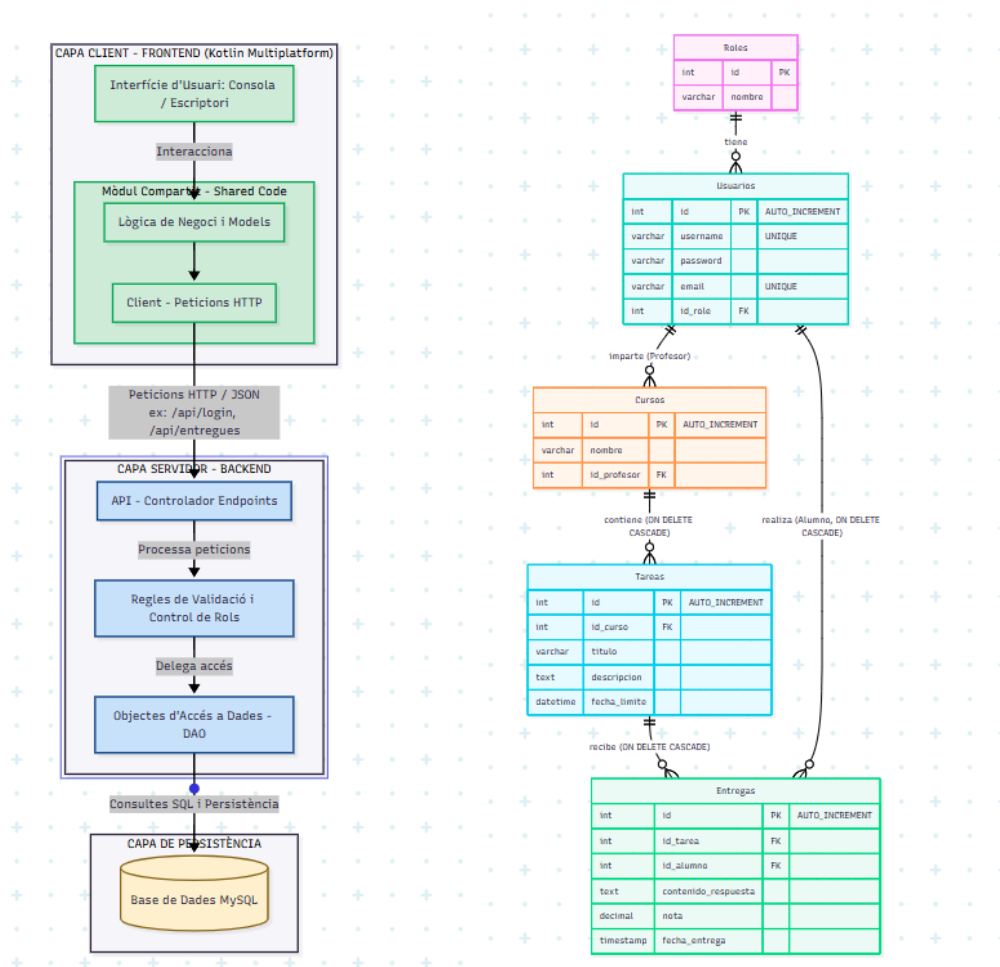
- **Llenguatge de Programació:** Python 3 (recomanat 3.10 o superior).
- **Framework de Serveis: Flask.** S'utilitza aquest microframework per aixecar un servidor web lleuger que exposa una API RESTful. Flask s'encarrega de rebre les peticions del client (per exemple, un POST a /login o /grade), processar-les i retornar les respostes formatades exclusivament en JSON.
- **Sistema Gestor de Base de Dades (SGBD): MySQL.** Tota la informació (usuaris, cursos, tasques i entregues) s'emmagatzema en taules relacionals. S'ha escollit MySQL per la seva robustesa a l'hora de mantenir la integritat referencial (claus foranes entre entregues i tasques).
- **Patró d'Arquitectura:** S'implementa el patró **DAO**. Dins del servidor, existeixen classes específiques (com UserDAO o ClassroomDAO) que s'encarreguen exclusivament de parlar amb la base de dades mitjançant sentències SQL. Això permet que l'arxiu principal de Flask (server.py) quedi net i lliure de codi SQL.

FrontEnd (Client)

- **Llenguatge de Programació:** Python 3.
- **Estructura del Codi: Vistes (View.py):** Controla els menús impresos per pantalla i recull l'input del teclat de l'usuari.
 - **Models Client:** Classes locals per instanciar els usuaris o tasques un cop es descarreguen del servidor.
 - **Controlador de Xarxa (DaoClient.py):** La peça que fa de pont, agafant les accions de la Vista, traduint-les a peticions requests, i retornant les dades netes a la interfície.

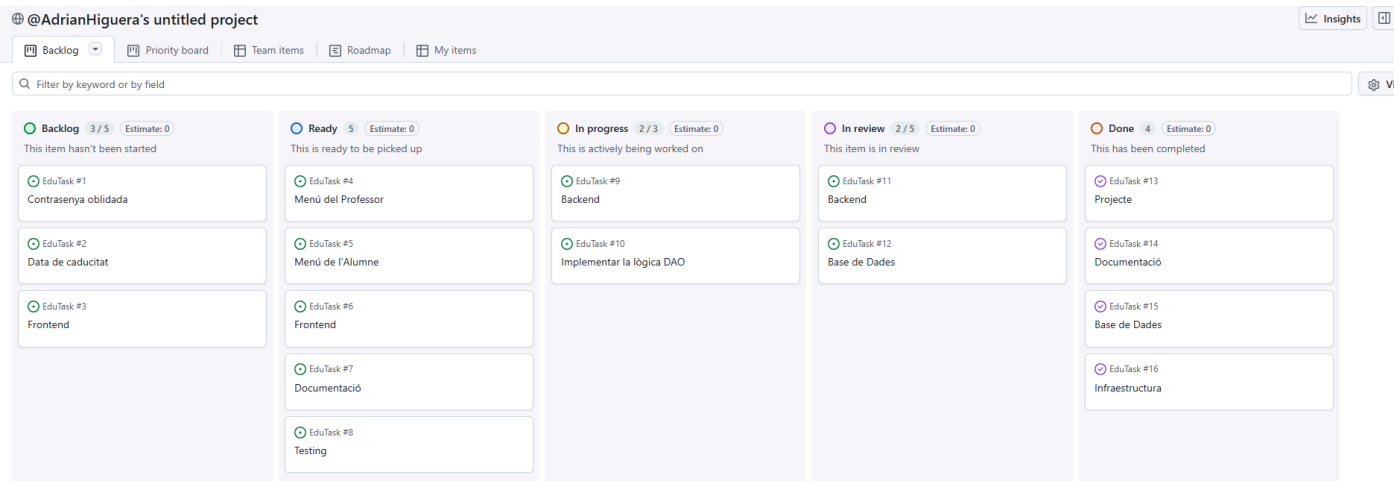
 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

3- Definir el diagrama d'arquitectura de l'Aplicació i Model E/R a Mysql



 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

4- Definir un tauler Kanban a GitHub amb les tasques



5- Codificar el que pugueu amb l'arquitectura que heu definit

Script BBDD a Mysql:

SQL

```
CREATE DATABASE edutask_db;
USE edutask_db;
```

```
CREATE TABLE Roles (
  id INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) -- 'Professor' o 'Alumne'
);
```

```
CREATE TABLE Usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  id_role INT,
  FOREIGN KEY (id_role) REFERENCES Roles(id)
);
```

```
CREATE TABLE Cursos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_profesor INT,
  FOREIGN KEY (id_profesor) REFERENCES Usuarios(id)
);
```

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0487: Entorns de Desenvolupament	
Departament d'Informàtica:	Grup DAM	

```
CREATE TABLE Tareas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_curso INT,
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  fecha_limite DATETIME,
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Cursos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE Entregas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tarea INT,
  id_alumno INT,
  contenido_respuesta TEXT NOT NULL,
  nota DECIMAL(4,2) DEFAULT NULL,
  fecha_entrega TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_tarea) REFERENCES Tareas(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES Usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);
```